

23. 设 P, Q 是投影算子, 证明 $PQ = QP$ 当且仅当 $P + Q - PQ$ 是投影算子. 此时

$$R(P + Q - PQ) = R(P) + R(Q), \quad \ker(P + Q - PQ) = \ker P \cap \ker Q.$$

24. 令 $A \in \mathcal{B}(H)$, $N = \{h \oplus Ah \mid h \in H\}$ 是 A 的图, 于是 $N \subset H \oplus H$. 由于 A 是连续线性算子, N 是 $H \oplus H$ 的闭线性子空间. 定义闭线性子空间 $M = H \oplus \{0\} \subset H \oplus H$, 证明

- (1) $M \cap N = \{0\}$ 当且仅当 $\ker A = \{0\}$;
- (2) $M + N$ 在 $H \oplus H$ 中稠密当且仅当 $R(A)$ 在 H 中稠密;
- (3) $M + N = H \oplus H$ 当且仅当 A 是满映射.

25. 在无穷维 Hilbert 空间 H 中给出两个闭线性子空间 M 和 N , 使 $M \cap N = \{0\}$, $M + N$ 在 H 中稠密, 但 $M + N \neq H$.

26. 设 $A \in \mathcal{B}(H)$, $A = A^*$, 证明 $\ker A = R(A)^\perp$. 令

$$m = \inf\{(Ax, x) \mid \|x\| = 1\}, \quad M = \sup\{(Ax, x) \mid \|x\| = 1\},$$

证明 $\|A\| = \max\{|m|, |M|\}$.

27. 设 $A, B \in \mathcal{B}(H)$, $A = A^*$, $B = B^*$. 证明 $A = B$ 的充分必要条件是 $(Ax, x) = (Bx, x)$, $\forall x \in H$.

28. 在 l^2 中定义线性算子:

$$A: (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right).$$

证明 $A \in \mathcal{B}(l^2)$, 并求 A^* .

29. 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{B}(H)$, 满足

$$(Ax, y) = (x, Ay), \quad \forall x, y \in H.$$

证明

$$(1) A^* = A;$$

(2) 设 $\overline{R(A)} = H$, 则方程 $Ax = y$ 对于每一个 $y \in R(A)$ 存在唯一解.